

**El Errante: Manual de Usuario del Panel de Control de Business Intelligence e Incentivos
para Restaurante Multisucursal**

gluevanos

Proyecto de Portafolio Profesional: BI e Incentivos

Análisis de Datos y Visualización

Buffy (asistente de inteligencia artificial)

12 de agosto de 2026

Resumen

Este manual describe el funcionamiento del panel de control El Errante, un sistema de Business Intelligence para el gerente general de un restaurante de mariscos con tres sucursales en el noreste de Mexico (Monterrey, Saltillo y Tampico). El documento explica, en primer lugar, como iniciar la aplicacion y navegar por sus filtros globales. En segundo lugar, define el glosario de conceptos y formulas que utiliza el sistema, entre ellos el retorno sobre la inversion (ROI), el mix de bebidas, la elasticidad de precios y el churn. En tercer lugar, detalla el modelo de datos de esquema en estrella del que nace cada indicador. A continuacion presenta los diez modulos del panel, cada uno con su pregunta de negocio, sus elementos en pantalla y una figura elaborada con datos reales del historico. Finalmente, explica la clasificacion de clientes en los niveles Plata, Oro y VIP, el momento en que se aplican las encuestas a los meseros, las preguntas que responde el CRM y una nota tecnica sobre la naturaleza simulada de los datos. Todas las figuras del manual se presentan en una sola tinta con un estilo de dibujo a mano para facilitar su impresion rapida.

Palabras clave: business intelligence, incentivos, deserción de clientes, elasticidad de precios, pronóstico de ventas, auditoría de servicio

Tabla de contenido

Introducción	5
Qué es el sistema	5
Cómo ejecutar el panel	5
Navegación y filtros globales	5
Semántica de estados	6
Glosario de conceptos y fórmulas	6
Modelo de datos	7
Los indicadores (KPIs)	9
Los diez módulos, paso a paso	10
M1 · Consolidado Financiero y ROI	10
M2 · Programa de Incentivos	12
M3 · CRM y Marketing	13
M4 · Presupuesto de Ventas vs Real	15
M5 · Centro de Alertas (sistema experto)	16
M6 · Pronóstico de Ventas e Inventario	17
M7 · Rotación de Mesas y Eficiencia del Servicio	18
M8 · Análisis de Deserción de Clientes (churn)	19
M9 · Matriz de Elasticidad de Precios	20
M10 · Auditoría de Incentivos (anti-fraude)	21
Clasificación de clientes: Plata, Oro y VIP	22

	4
Encuestas y comentarios sobre los meseros	23
Preguntas de negocio que responde el CRM	25
Preguntas frecuentes	25
Nota técnica: los datos son una simulación	26
Referencias	27
Apéndice A: Instalación, pruebas y regeneración	28
Instalación	28
Pruebas automatizadas	28
Regeneración de datos y validación	28
Generación de este documento	28

Introducción

Qué es el sistema

El Errante es el panel de control de Business Intelligence del gerente general de un restaurante de mariscos con tres sucursales en el noreste de México: S1 Monterrey (Nuevo León), S2 Saltillo y Torreón (Coahuila) y S3 Tampico y Reynosa (Tamaulipas). No es un tablero de ventas estático: es un entorno de prescripción estratégica que combina analítica descriptiva (qué ocurrió), analítica predictiva (qué viene) y analítica prescriptiva (qué hacer), con planes de contingencia, incentivos para el personal y recomendaciones de precios.

El sistema opera con 48 meseros, un menú de 182 productos y un programa de lealtad de aproximadamente 400 clientes, sobre un histórico de dos años (2024-2025) con más de 700 000 líneas de venta. Todos los indicadores, gráficos y alertas que se describen en este manual provienen de ese histórico y de las reglas de negocio documentadas en el Documento Maestro del proyecto.

Cómo ejecutar el panel

1. Crear el entorno virtual e instalar las dependencias: `python -m venv .venv` y `pip install -r requirements.txt`.
2. Iniciar la aplicación: `streamlit run app/app.py`.
3. Abrir en el navegador la dirección `http://localhost:8501`.

El despliegue en la nube utiliza el mismo archivo `app/app.py`.

Navegación y filtros globales

Toda la operación se realiza desde la barra lateral izquierda, que contiene dos bloques: el selector de módulos (las diez pestañas del sistema, M1 a M10) y los filtros globales (rango de fechas y sucursales). La regla de oro de uso es fijar primero el periodo y las sucursales que se desean analizar y después navegar entre módulos: todos los gráficos e indicadores se recalculan automáticamente al mover cualquier filtro.

El rango de fechas recorta el análisis al periodo seleccionado, con un máximo de 01-ene-2024 a 31-dic-2025, y los indicadores comparan contra el periodo anterior de igual duración (delta). El filtro de sucursales activa o desactiva cada plaza y debe quedar al menos una activa. Para ver la fotografía completa del negocio se recomienda dejar el rango completo y las tres sucursales; para investigar un problema puntual, por ejemplo la cuenta de enero, se recomienda recortar al rango del problema.

Semántica de estados

El sistema mantiene una semántica de colores consistente en toda la aplicación. En la impresión en una sola tinta, el lector debe interpretarla por el estado señalado en cada indicador: saludable, vigilar o crítico. La Tabla 1 resume su significado.

Tabla 1
Semántica de estados del sistema

Estado	Significado	Ejemplo
Saludable	El indicador cumple la meta, sin riesgo	ROI mayor o igual a 45%; cumplimiento mayor o igual a 100%
Vigilar	Cerca del umbral, requiere atención	Cumplimiento entre 90% y 95%; calificación menor a 3.5
Crítico	Umbral cruzado, requiere acción inmediata	ROI menor a 45%; cumplimiento menor a 90%; churn activo

Nota. Elaboración propia a partir de la especificación del proyecto (DOCUMENTO_MAESTRO, sección 6). Los colores de la aplicación (turquesa, ámbar y coral) se muestran en pantalla.

Glosario de conceptos y fórmulas

El manual emplea los siguientes conceptos. Sus fórmulas y umbrales son los mismos que calcula la aplicación; los umbrales de alerta alimentan el Centro de Alertas (M5).

Tabla 2
Conceptos, fórmulas y umbrales del sistema

Concepto	Definición	Fórmula	Umbral de alerta
ROI promedio	Margen de ganancia sobre el costo de producción	$(\text{Precio de venta} - \text{Costo}) / \text{Costo}$	Menor a 45% en alimentos
Ticket promedio	Gasto promedio por mesa o ticket	$\text{Ventas} / \text{Número de tickets}$	—
Mix de bebidas	Participación de bebidas en el ticket	$\text{Ingresos por bebidas} / \text{Total del ticket}$	Menor a 30%
% de cumplimiento	Qué tanto se cumplió la meta de ventas	$\text{Ventas reales} / \text{Meta de ventas}$	Menor a 90%

Concepto	Definición	Fórmula	Umbra1 de alerta
Comisión	Incentivo al mesero por línea vendida	Utilidad x Tasa x Multiplicador	—
Elasticidad precio	Sensibilidad de la demanda al precio	$\frac{\text{Cambio \% del volumen}}{\text{Cambio \% del precio}} = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q}$	0 = elástico
Churn / deserción	Cliente de alto valor que deja de visitar	Días desde su última visita	Mayor a 45 días (Oro/VIP)
Tiempo de ocupación	Minutos que una mesa permanece ocupada	Hora de cierre - Hora de apertura	—
Eficiencia de mesa	Ingreso generado por minuto de mesa	Ticket / Tiempo de ocupación	—
MAPE	Error del pronóstico; menor es mejor	Media de $ \text{Real} - \text{Predicción} / \text{Real}$	Comparación vs referencia ingenua
Salud del incentivo	Comisiones vs calidad de servicio	Calificación media por mesero	Menor a 3.5; con comisión alta = crítico

Nota. Elaboración propia. El símbolo — indica que el concepto no tiene umbra1 de alerta propio.

Modelo de datos

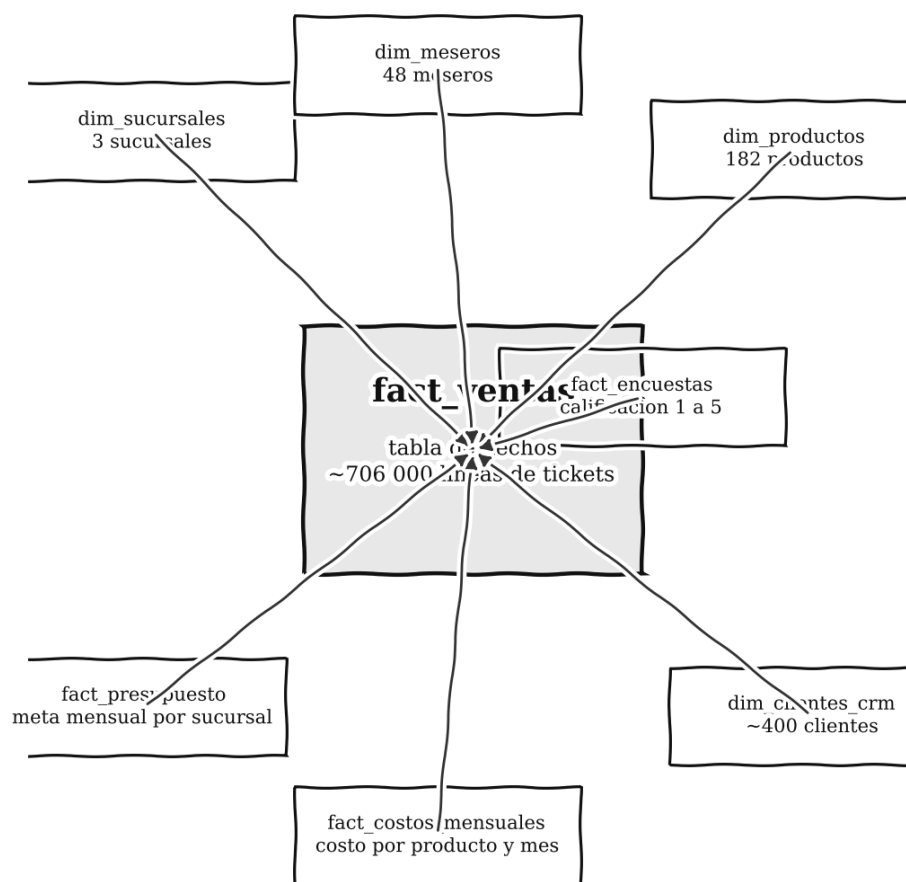
El sistema utiliza un esquema en estrella: una gran tabla de hechos (fact_ventas) rodeada de tablas de dimensiones y de hechos auxiliares. Todo lo que se observa en el panel se calcula a partir de los ocho archivos CSV que resume la Tabla 3. La Figura 1 muestra el esquema: la tabla de hechos central y las siete tablas que la rodean.

Tabla 3
Archivos del modelo de datos y su uso

Archivo	Contenido	Uso
dim_sucursales.csv	Las 3 sucursales: nombre, ciudad, entidad, número de meseros	Mapa (M1) y fact_ventas
dim_meseros.csv	Los 48 meseros: nombre, sucursal y fecha de ingreso	M2, M7 y M10
dim_productos.csv	Los 182 productos: categoría, subcategoría, precio, costo, es bebida	ROI, incentivos, M4 y M9
dim_clientes_crm.csv	~400 clientes del programa de lealtad: nivel, frecuencia, sucursal	M3, M5 y M8
fact_ventas.csv	Más de 700 000 líneas de tickets: fecha, sucursal, mesero, producto, precio, mesa	Base de datos
fact_costos_mensuales.csv	Costo de elaboración por producto y mes (fluctúa ±15%)	ROI (M1) y comisiones (M2)
fact_presupuesto.csv	Meta de ventas mensual por sucursal	Cumplimiento (M4) y M5
fact_encuestas_satisfaccion.csv	Encuestas ligadas a ticket: calificación 1-5, comentario, sentimiento	M10 y M5

Nota. Elaboración propia. El esquema en estrella centraliza la tabla de hechos y las dimensiones que la describen.

Figura 1
Esquema en estrella del modelo de datos de El Errante



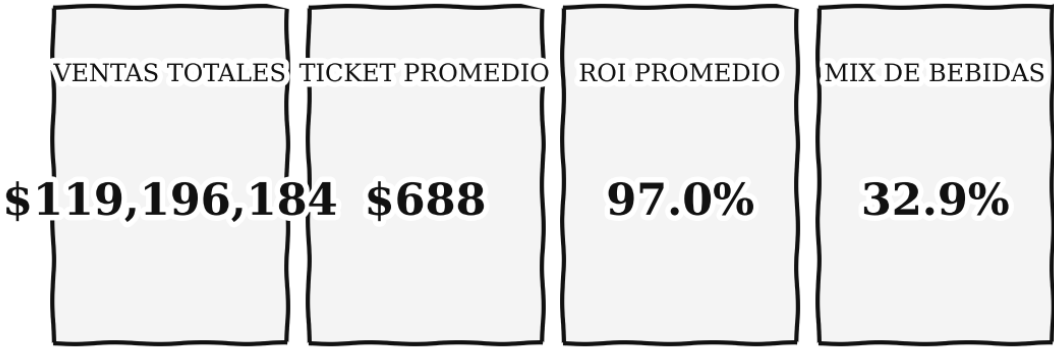
Nota. Elaboración propia con base en la especificación del modelo de datos del Documento Maestro, sección 3. La tabla de hechos **fact_ventas** se une con las siete tablas circundantes.

El flujo de datos dentro de la aplicación es el siguiente: **fact_ventas** se cruza con **fact_costos_mensuales** por producto y mes para obtener el ROI de cada línea; se agrega por mes y sucursal y se compara con **fact_presupuesto** para obtener el porcentaje de cumplimiento; las columnas de apertura y cierre de mesa alimentan el análisis de rotación (M7). La tabla de clientes se cruza con el 40% de los tickets ligados al programa para calcular la última visita y la deserción (M3, M5 y M8). Las encuestas se cruzan con los tickets para calificar al mesero (M5 y M10). La serie semanal alimenta el modelo de pronóstico (M6) y la relación precio-volumen mensual estima la elasticidad (M9).

Los indicadores (KPIs)

Los indicadores son la primera lectura de cada módulo. Se presentan en tarjetas con el valor del periodo y el cambio porcentual (delta) respecto del periodo anterior de igual duración. La Figura 2 muestra los cuatro indicadores globales del Consolidado Financiero (M1) calculados con el histórico completo: ventas totales, ticket promedio, ROI promedio y mix de bebidas.

Figura 2
Indicadores globales del Consolidado Financiero (M1)



Periodo completo 2024-2025 · tres sucursales (M1)

Nota. Elaboración propia con datos de fact_ventas 2024-2025. Ventas totales del periodo, ticket promedio por mesa, ROI promedio sobre el costo de elaboración y participación de bebidas en el ticket.

Dos precisiones útiles. Primero, el delta aparece vacío cuando el periodo anterior cae antes del inicio de los datos (01-ene-2024), lo cual es un comportamiento esperado. Segundo, los indicadores de ROI y de mix de bebidas se marcan como críticos cuando cruzan sus umbrales (45% y 30%, respectivamente).

Los diez módulos, paso a paso

Los diez módulos responden, en orden, las preguntas de negocio del gerente. Para cada uno se describe la pregunta que responde, los elementos en pantalla y la figura correspondiente, elaborada con datos reales del histórico.

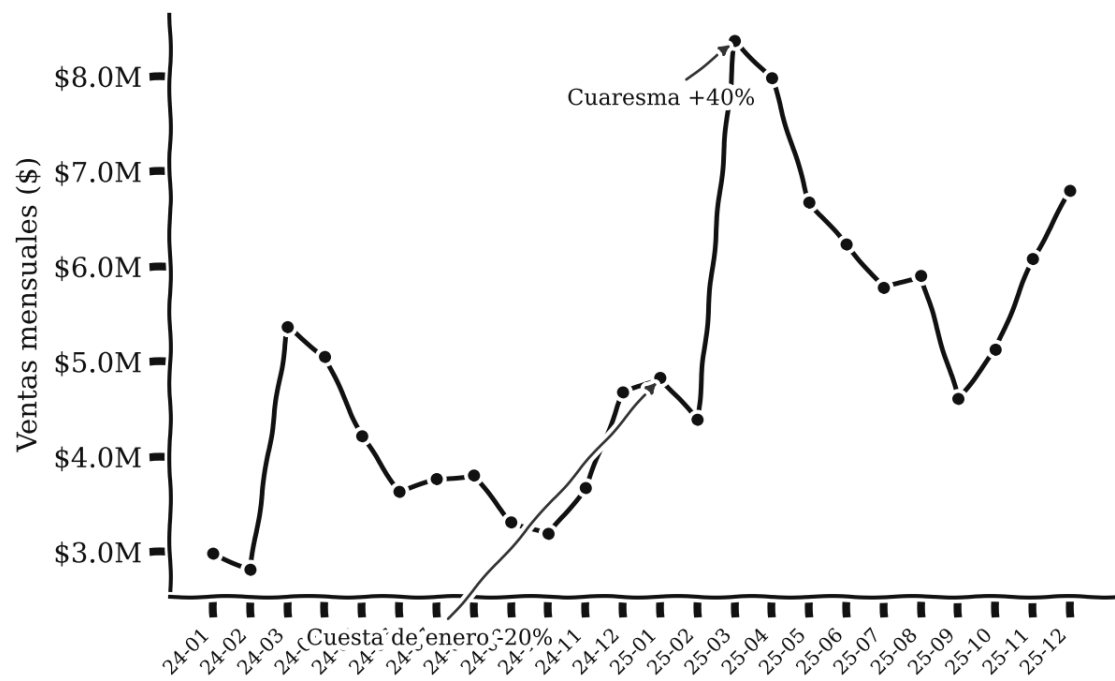
M1 · Consolidado Financiero y ROI

Este módulo responde la pregunta: ¿cómo va el negocio en general y dónde se gana o se pierde? Presenta los cuatro indicadores globales, un mapa geográfico de las sucursales (el tamaño de cada burbuja es la venta del periodo), un resumen por sucursal, la evolución diaria de ventas con zoom, el cumplimiento mensual del presupuesto y el ROI mensual de la categoría Alimentos.

La Figura 3 muestra la estacionalidad del histórico: los valles de enero y febrero (cuesta de enero) y de septiembre y octubre, frente a los picos de marzo y abril (Cuaresma), mayo y diciembre. La Figura 4 presenta el mapa de sucursales con su participación en ventas; S1 Monterrey concentra la mayor plaza.

Figura 3

Evolución mensual de ventas 2024-2025 (M1)



Nota. Elaboración propia con datos de fact_ventas. Se aprecian los valles de enero y septiembre-octubre y los picos de Cuaresma, mayo y diciembre.

Figura 4
Mapa geográfico de las sucursales con ventas del periodo (M1)



Golfo de Mexico

~

S3 · Tampico/Reynosa (Tamaulipas)

ventas \$22.3M

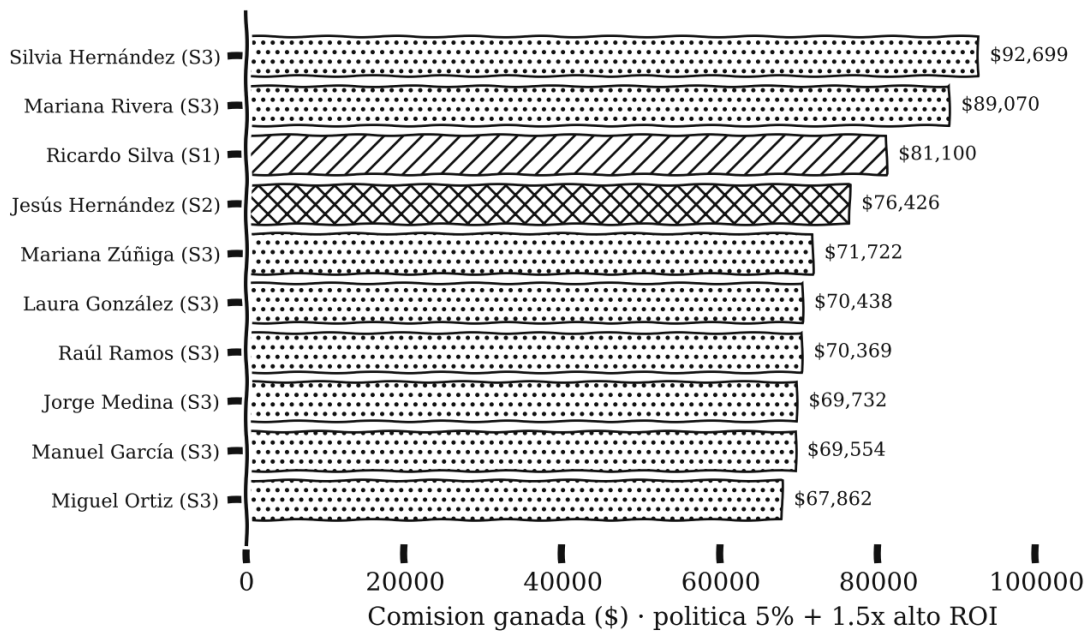
Nota. Elaboración propia con datos de `dim_sucursales` y `fact_ventas`. El tamaño de cada punto es proporcional a la venta del periodo; S1 Monterrey concentra la mayor plaza.

M2 · Programa de Incentivos

Este módulo responde: ¿cuánto cuesta motivar a los meseros y quién rinde más? Un simulador permite ajustar la comisión sobre la utilidad (0% a 15%, con 5% por defecto) y el multiplicador para bebidas y variantes de alto ROI (1.0 a 3.0 veces, con 1.5 por defecto). El módulo calcula las comisiones del periodo, el porcentaje de utilidad destinado a incentivos, el mesero número uno, la proyección de ingreso extra y el ranking de los 48 meseros.

Una regla de negocio central: la Sopa de Mariscos, producto ancla, no genera incentivos (`es_incentivable` es falso). El ancla atrae tráfico; el incentivo debe empujar las bebidas y variantes de alto ROI, que son el motor del margen. La Figura 5 muestra los diez meseros con mayor comisión con la política estándar.

Figura 5
Top 10 de meseros por comisi3n con la pol3tica 5% y 1.5 veces (M2)



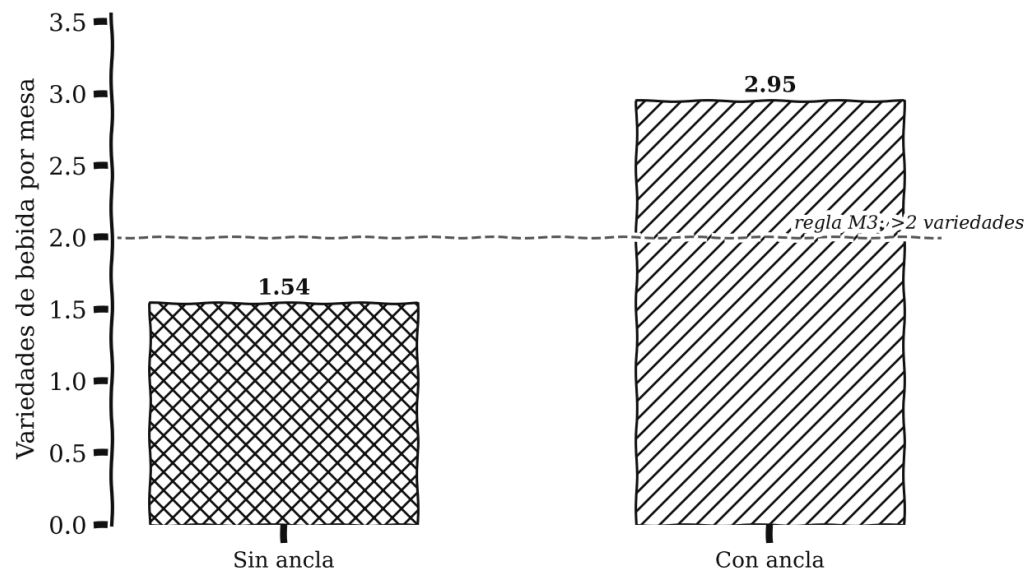
Nota. Elaboraci3n propia con datos de fact_ventas, fact_costos_mensuales y dim_meseros. El c3lculo excluye la Sopa de Mariscos por ser el producto ancla.

M3 · CRM y Marketing

Este m3dulo responde: ¿qu3 tan saludable est3 la base de clientes y el ancla realmente arrastra venta de bebidas? Presenta el padr3n del programa, los clientes activos en el periodo, los Oro/VIP en riesgo de deserci3n, el embudo de clientes, la distribuci3n por sucursal y nivel y la correlaci3n entre el ancla y las bebidas.

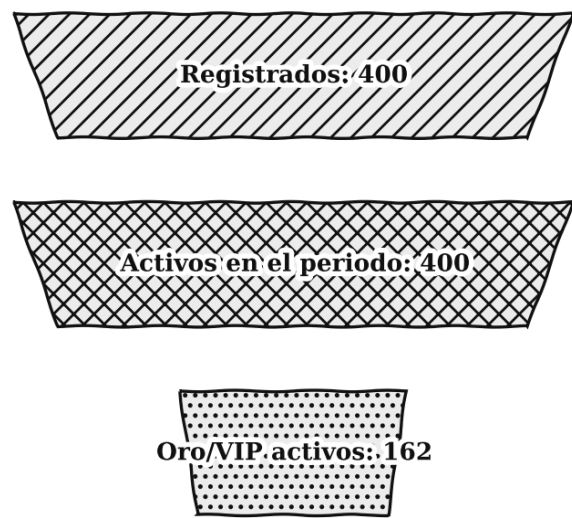
La Figura 6 confirma la regla del negocio: las mesas que ordenan la Sopa de Mariscos consumen en promedio 2.95 variedades de bebidas, frente a 1.54 en las mesas sin ancla, y la mayor3a de las mesas con ancla supera las dos variedades. La Figura 7 muestra el embudo: del padr3n de clientes registrados se pasa a los activos en el periodo y de estos a los Oro/VIP activos, el grupo de mayor valor.

Figura 6
Correlaci3n entre la Sopa Ancla y las bebidas por mesa (M3)



Nota. Elaboración propia con datos de fact_ventas. Las mesas con ancla ordenan en promedio 2.95 variedades de bebidas frente a 1.54 de las mesas sin ancla.

Figura 7
Embudo de clientes del programa de lealtad (M3)



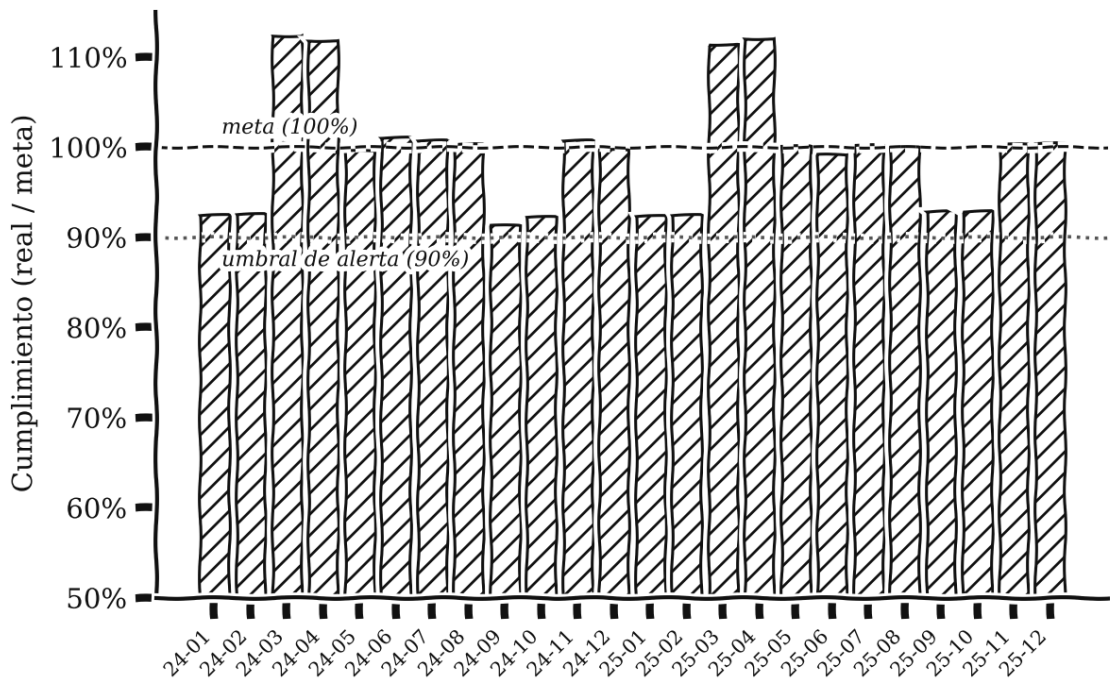
Nota. Elaboración propia con datos de dim_clientes_crm y fact_ventas. De los clientes registrados, se identifican los activos en el periodo y, entre ellos, los Oro/VIP activos.

M4 · Presupuesto de Ventas vs Real

Este módulo responde: ¿estamos cumpliendo la meta financiera de cada sucursal? Incluye un medidor por sucursal, barras mensuales de real contra meta, la serie de cumplimiento con su banda de vigilancia (90% a 95%) y el detalle mensual con estado semántico.

La Figura 8 presenta el cumplimiento mensual consolidado. Los meses de enero, febrero, septiembre y octubre quedan por debajo de la meta (5% a 10% abajo), mientras que la Cuaresma supera la meta en cerca de 12%. Este comportamiento es intencional: es el escenario que la gerencia debe gestionar, no un error del sistema.

Figura 8
Cumplimiento mensual de la meta de ventas (M4)



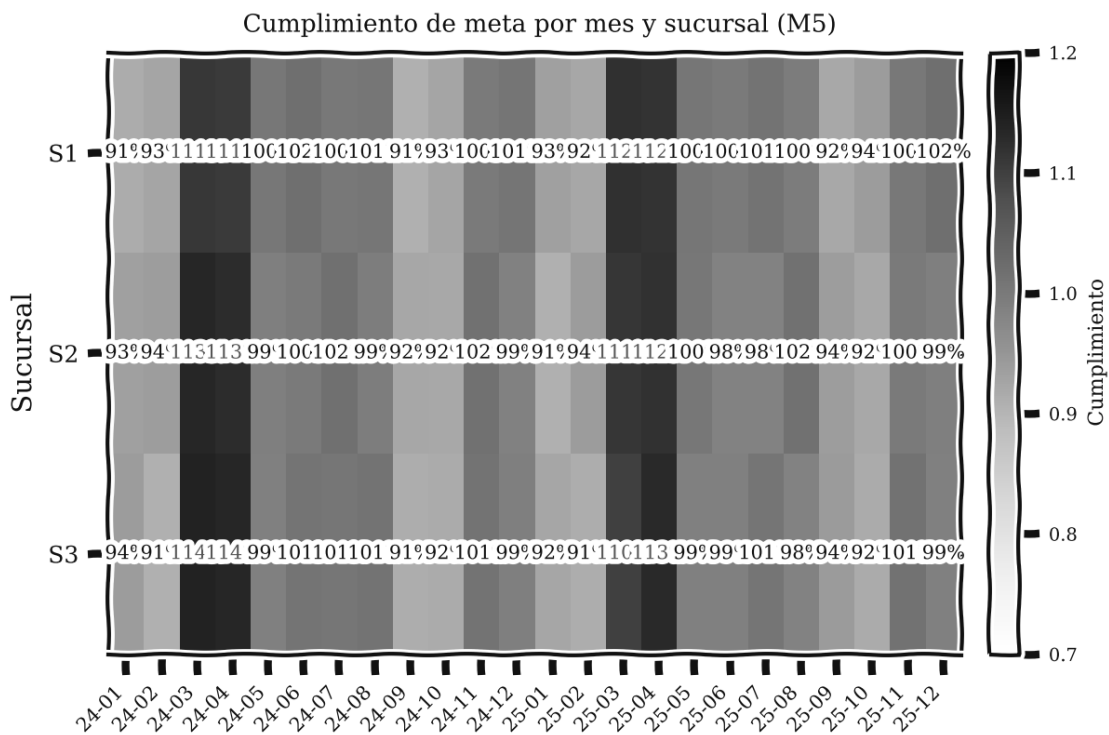
Nota. Elaboración propia con datos de fact_ventas y fact_presupuesto. La línea punteada indica la meta (100%) y la línea de puntos el umbral de alerta (90%).

M5 · Centro de Alertas (sistema experto)

El Centro de Alertas es el sistema experto del panel. Responde: ¿qué está mal ahora y qué hacemos al respecto? Incluye un simulador de estrés (alza del marisco, caída de bebidas y caída de demanda), cuatro indicadores, tarjetas con el estado de las cinco reglas, planes de contingencia, mapas de tensión por mes y sucursal y la tabla de clientes en riesgo.

Las cinco reglas del sistema experto son: ROI en peligro (ROI de alimentos menor a 45%), caída de meta (cumplimiento menor a 90%), mix de bebidas (menor a 30%), deserción (Oro/VIP sin compra en 45 días) y salud del incentivo (top vendedores de bebidas con calificación menor a 3.5). La Figura 9 muestra el mapa de tensión de cumplimiento por mes y sucursal: las celdas oscuras marcan los cruces de umbral que activan los planes de contingencia.

Figura 9
Mapa de tensión: cumplimiento de meta por mes y sucursal (M5)



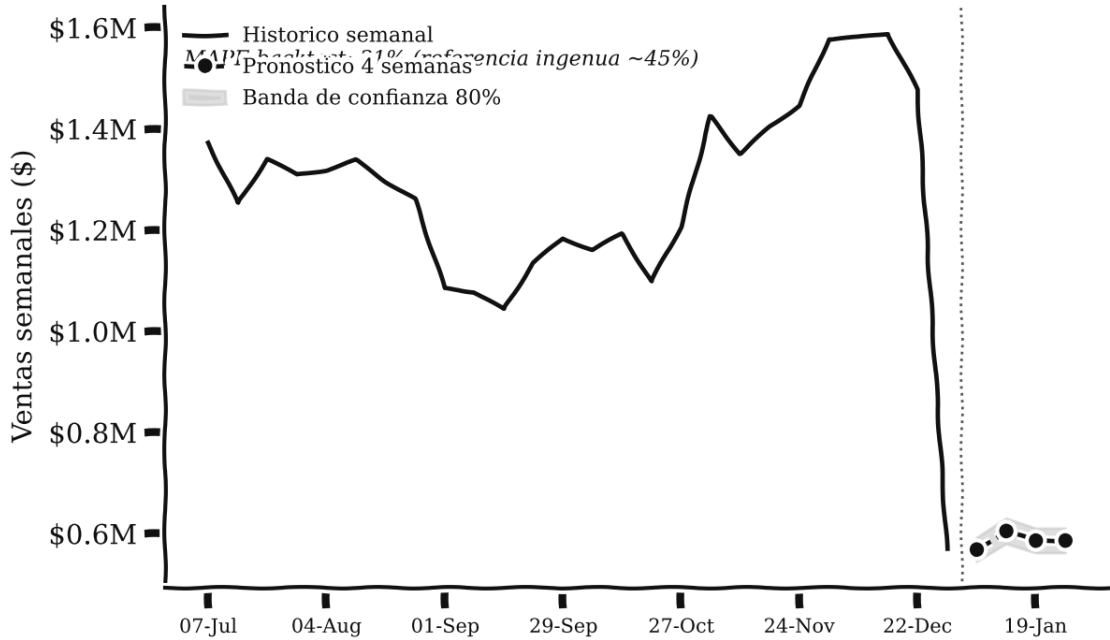
Nota. Elaboración propia con datos de fact_ventas y fact_presupuesto. Las celdas más oscuras indican los meses con mayor riesgo de incumplimiento.

M6 · Pronóstico de Ventas e Inventario

Este módulo responde: ¿cuánto marisco y cerveza compro para las próximas semanas? El horizonte es configurable (dos a ocho semanas, con cuatro por defecto). El modelo es un GradientBoosting sobre la serie semanal por sucursal, con semana del año, año y sucursal como características; en el backtest alcanza un MAPE de 30.9% frente a 45.2% de la referencia ingenua.

La Figura 10 muestra las últimas semanas del histórico y el pronóstico a cuatro semanas con su banda de confianza de 80%. El módulo convierte el pronóstico en insumos: cada porción de Sopa Ancla consume aproximadamente 0.35 kilogramos de marisco y cada caja de cerveza contiene 24 unidades; con el precio mayorista de 240 pesos por kilogramo se calcula la conveniencia de la compra anticipada.

Figura 10
Pronóstico semanal de ventas a cuatro semanas con banda de confianza (M6)



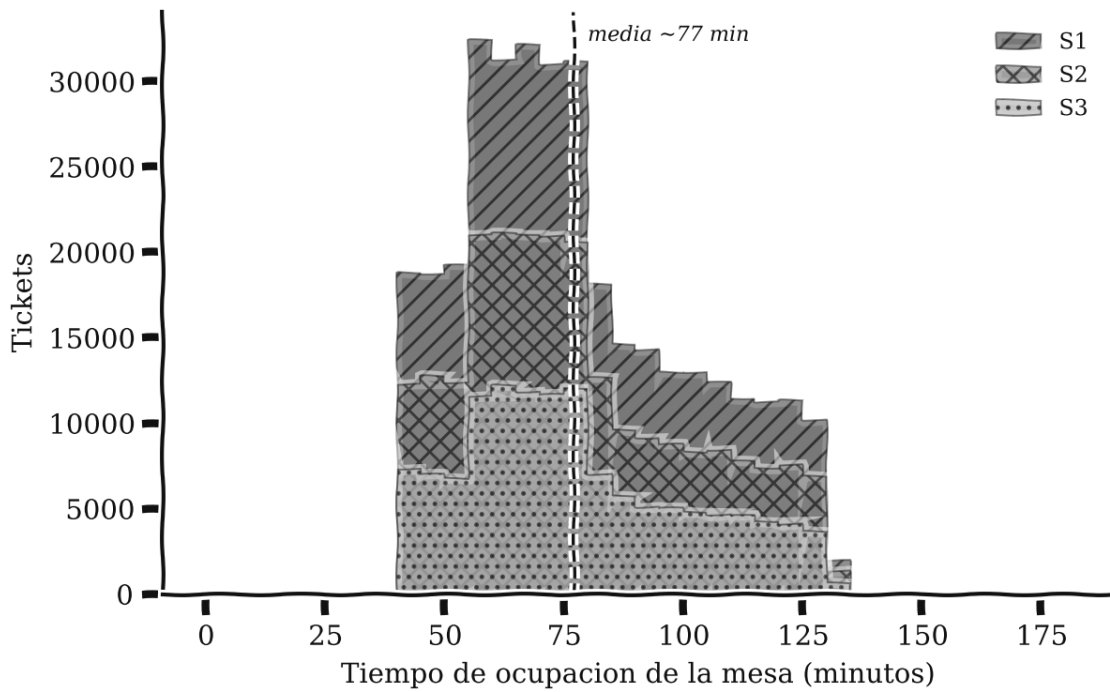
Nota. Elaboración propia con el modelo de pronóstico del proyecto (models/forecast.py). La banda sombreada corresponde al intervalo de confianza de 80% en escala logarítmica.

M7 · Rotación de Mesas y Eficiencia del Servicio

Este módulo responde: ¿cuánto tiempo permanece cada mesa y quién la aprovecha bien? Presenta el tiempo medio de ocupación (aproximadamente 77 minutos), el ticket promedio, la eficiencia en pesos por minuto, el diagrama de dispersión de meseros, el histograma por sucursal y el análisis por hora del día y día de semana.

La Figura 11 muestra la distribución del tiempo de ocupación por sucursal. Un matiz importante: la menor eficiencia en horas pico es señal de servicio ágil, no de baja calidad, porque las mesas rotan más rápido (75 frente a 82 minutos).

Figura 11
Distribución del tiempo de ocupación de mesa por sucursal (M7)



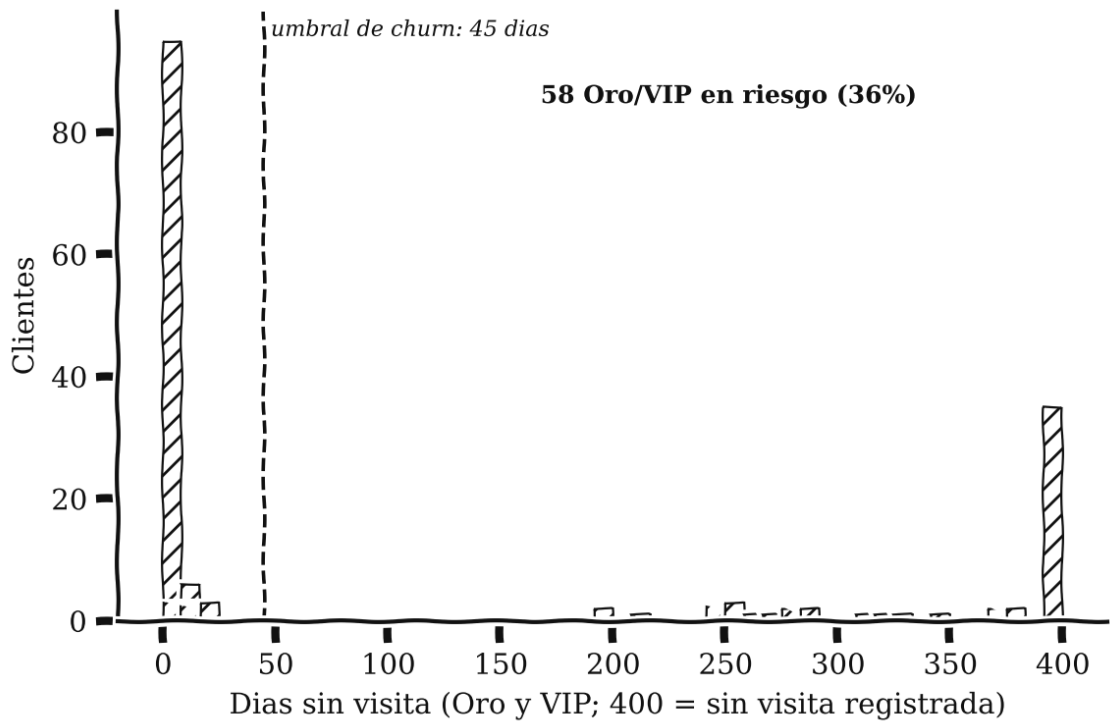
Nota. Elaboración propia con datos de fact_ventas. La línea punteada indica la media de aproximadamente 77 minutos.

M8 · Análisis de Deserción de Clientes (churn)

Este módulo responde: ¿a qué clientes valiosos estamos perdiendo y cuánto dinero nos cuesta? La fecha de corte (por defecto 31-dic-2025) y el umbral de churn (30 a 120 días, con 45 por defecto) son parámetros expuestos de forma auditable. El módulo presenta los indicadores de riesgo, el histograma de días sin visita, la evolución mensual del churn y la tabla de reactivación.

La Figura 12 muestra la distribución de días sin visita de los clientes Oro y VIP. Con el umbral de 45 días, 58 clientes de alto valor (35.8%) están en riesgo, lo que representa aproximadamente 1.05 millones de pesos de valor anual en riesgo. Retener a un cliente cuesta una fracción de lo que cuesta atraer uno nuevo.

Figura 12
Días sin visita de los clientes Oro y VIP y umbral de churn (M8)



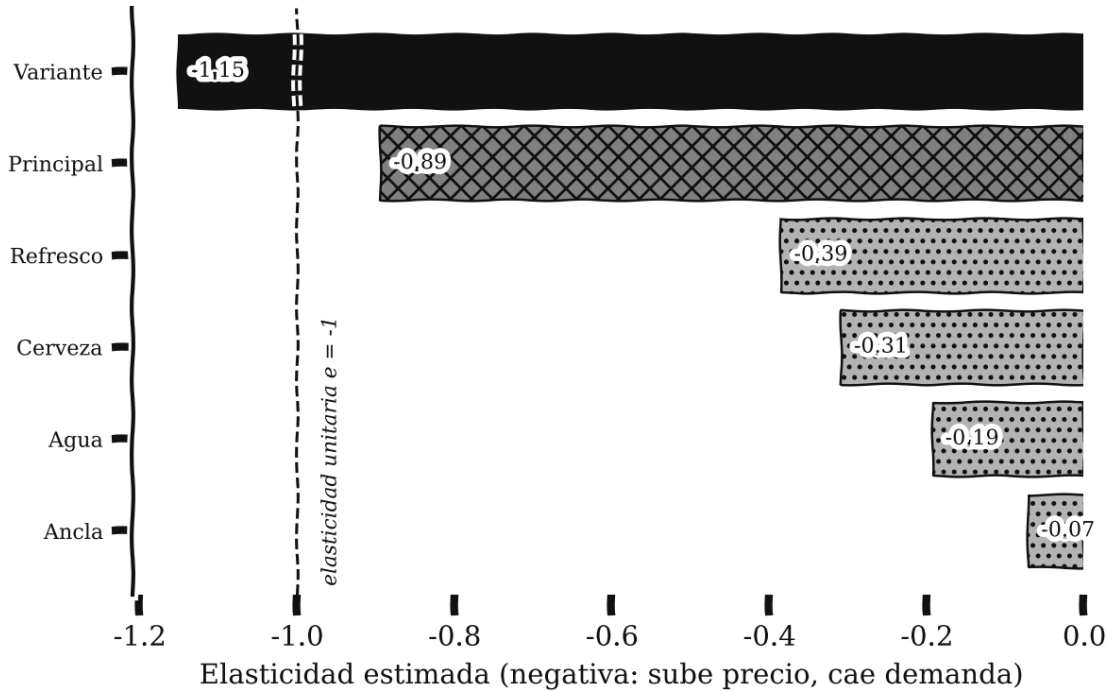
Nota. Elaboración propia con datos de dim_clientes_crm y fact_ventas al corte 31-dic-2025. La barra de la derecha agrupa a los clientes sin visita registrada en el periodo.

M9 · Matriz de Elasticidad de Precios

Este módulo responde: ¿a qué productos les subo el precio sin perder clientes? La elasticidad se estima por subcategoría con un modelo log-log con efectos fijos de producto y mes, lo que elimina el tamaño del producto y la estacionalidad. Con los datos del histórico, la elasticidad media del menú es de -0.58: 33 productos son inelásticos (valor absoluto menor a 0.5), 41 son elásticos (mayor a 1.0) y el resto es intermedio.

La Figura 13 ordena las subcategorías de la más elástica a la más inelástica. Los ceviches y las variantes (alrededor de -1.5) no deben tocarse; el ancla es prácticamente inelástica (-0.07) y las bebidas oscilan entre -0.2 y -0.4. El simulador de re-precio aplica la regla económica $\text{ingreso proyectado} = \text{ingreso actual por } (1 + \text{cambio de precio})^{\text{elasticidad}}$; el plan sugerido es subir 5% a los inelásticos y bajar 3% a los elásticos.

Figura 13
Elasticidad estimada por subcategoría de producto (M9)



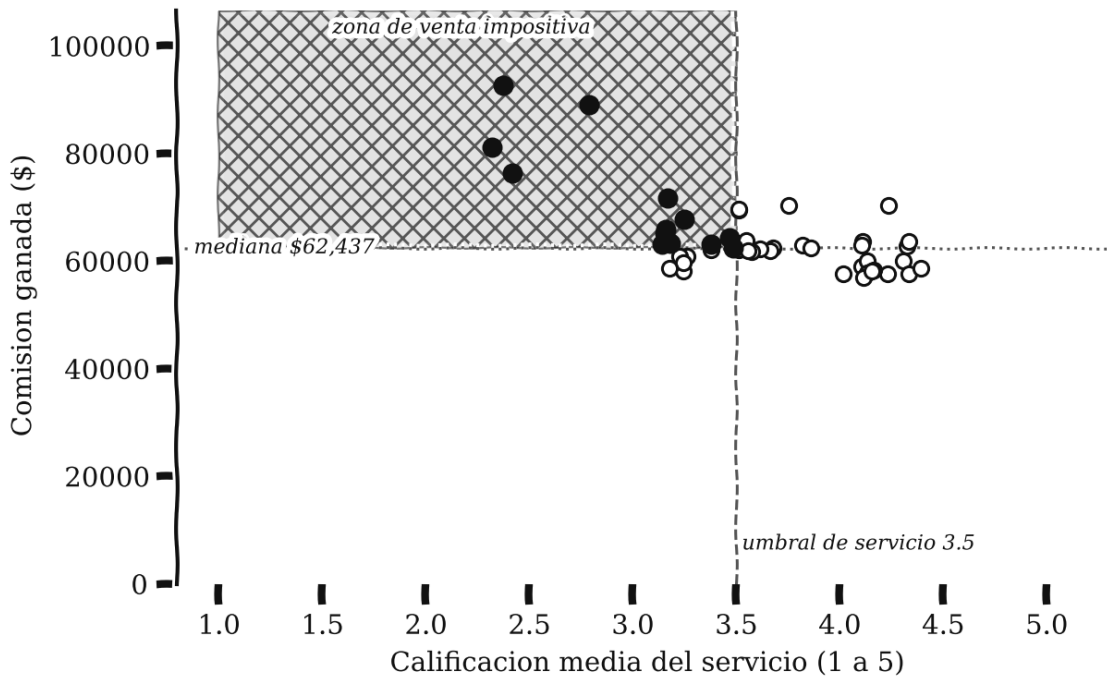
Nota. Elaboración propia con el modelo log-log con efectos fijos de producto y mes. Las barras más oscuras son las subcategorías elásticas, las más claras las inelásticas.

M10 · Auditoría de Incentivos (anti-fraude)

Este módulo responde: ¿el mesero que más comisiones gana lo hace con buen servicio o presionando al cliente? Contrasta las comisiones calculadas con la política estándar (5% y 1.5 veces) contra la calificación media de las encuestas ligadas a sus tickets. Un mesero es crítico (venta impositiva) cuando su calificación es menor a 3.5 y su comisión es mayor o igual a la mediana del periodo.

La Figura 14 muestra el diagrama de dispersión de comisión contra calificación; el cuadro sombreado es la zona de venta impositiva. Con los datos del histórico, 19 meseros quedan bajo el umbral de servicio y 6 son críticos; el caso de Tamaulipas (cuatro de ocho críticos en S3) queda detectado por el sistema.

Figura 14
Comisión ganada contra calificación media del servicio (M10)



Nota. Elaboración propia con el motor de comisiones del proyecto y las encuestas de fact_encuestas_satisfaccion. Los puntos oscuros son los meseros en zona de venta impositiva.

Clasificación de clientes: Plata, Oro y VIP

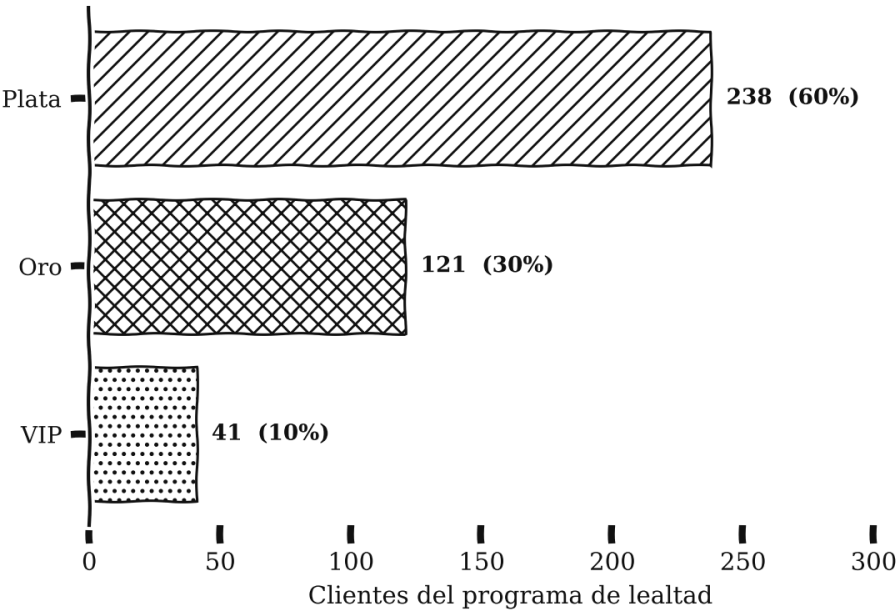
El programa de lealtad clasifica a los clientes en tres niveles. La distribución la reflejan los datos históricos: Plata (60%, aproximadamente 240 clientes, con 1 a 2 visitas esperadas al mes), Oro (30%, aproximadamente 120 clientes, con 2 a 4 visitas) y VIP (10%, aproximadamente 40 clientes, con 4 a 8 visitas). El nivel define la frecuencia de visita esperada: cuanto más alto, más consumo esperado y más caro es perderlo. La Tabla 4 resume la clasificación y la Figura 15 muestra la distribución por nivel.

Tabla 4
Clasificación de clientes del programa de lealtad

Nivel	Proporción	Cientes (sobre 400)	Frecuencia esperada
Plata	60%	~240	1 a 2 visitas al mes
Oro	30%	~120	2 a 4 visitas al mes
VIP	10%	~40	4 a 8 visitas al mes

Nota. Elaboración propia con base en la regla de clasificación del Documento Maestro, sección 6. La frecuencia esperada es el parámetro que usa el análisis de deserción.

Figura 15
Distribución de clientes por nivel del programa (Plata, Oro y VIP)



Nota. Elaboración propia con datos de dim_clientes_crm. Las proporciones corresponden a 60%, 30% y 10% del padrón.

De cada cliente se registra además la sucursal frecuente, la fecha de alta, el canal de alta (restaurante 60%, campaña 25% o referencia 15%) y, para los clientes con deserción simulada, la fecha de salida. La deserción se calcula solo sobre Oro y VIP: un cliente de alto valor sin compra en más de 45 días entra en riesgo. Los clientes Plata no activan la alerta porque su pérdida es menos costosa. El valor anual en riesgo se estima como el gasto total entre los años desde el alta.

Nota de transparencia: la deserción está simulada por nivel, con probabilidades de 12%, 28% y 38% para Plata, Oro y VIP respectivamente. Es el mecanismo que crea el escenario realista de churn que se observa en el panel.

Encuestas y comentarios sobre los meseros

La encuesta de satisfacción registra tres datos por mesa atendida: calificación del servicio (1 a 5), comentario breve categorizado y sentimiento derivado (positivo, neutro o negativo). La encuesta se aplica al cierre de la experiencia, cuando el cliente registrado en el programa de lealtad paga su cuenta; por ello el momento es posterior a la cuenta, cuando el cliente ya vivió toda la interacción (toma de orden, servicio, bebidas y pago) y puede calificar la experiencia completa del mesero.

Solo se levantan encuestas sobre tickets de clientes del programa CRM, aproximadamente 40% de los tickets. Del ticket se conoce el mesero y la sucursal, lo que permite asignar la calificación. La Tabla 5 resume los comentarios canónicos y la Figura 16 la distribución de calificaciones del histórico.

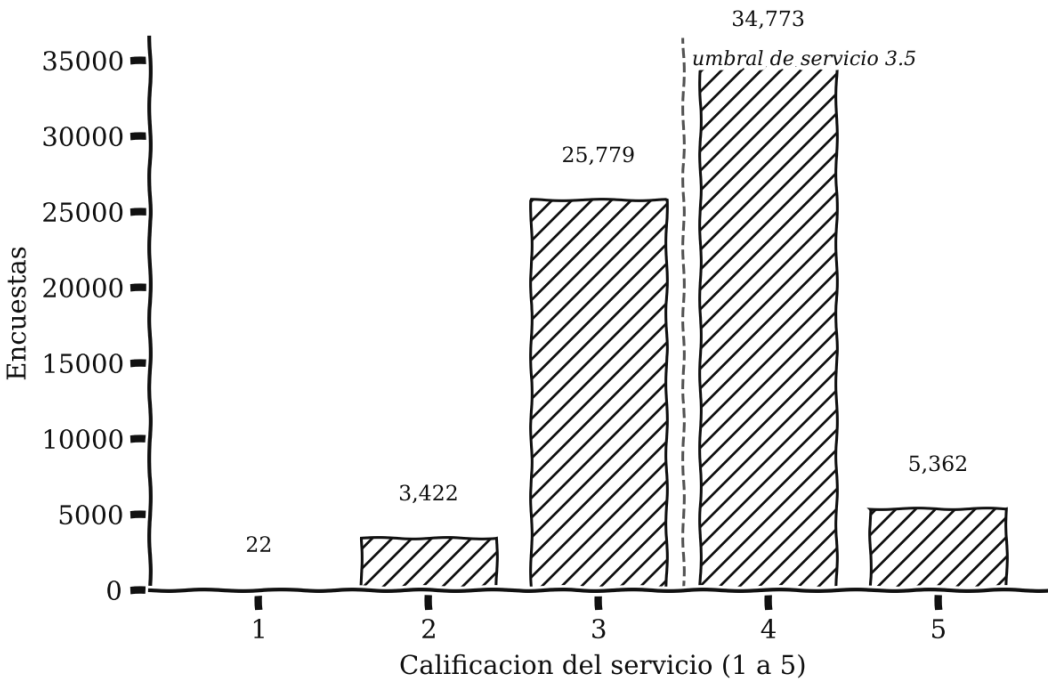
Tabla 5
Comentarios canónicos de la encuesta de satisfacción

Calificación	Comentario canónico	Sentimiento
1	Servicio impositivo; me presionaron para pedir más	Negativo

Calificación	Comentario canónico	Sentimiento
2	La atención no fue agradable	Negativo
3	Servicio regular	Neutro
4	Buen servicio, todo rico	Positivo
5	Excelente atención, volveré	Positivo

Nota. Elaboración propia con base en el diseño de la encuesta del Documento Maestro, sección 6.

Figura 16
Distribución de calificaciones de las encuestas de servicio



Nota. Elaboración propia con datos de fact_encuestas_satisfaccion. La línea punteada marca el umbral de servicio saludable (3.5).

La auditoría (M10) contrasta las comisiones contra las calificaciones y muestra textualmente el comentario negativo más frecuente de cada mesero; la alerta de salud del incentivo (M5) enciende una bandera amarilla si un top vendedor de bebidas tiene calificación menor a 3.5. Una bandera crítica se lee así: si un mesero cobra comisiones por encima de la mediana pero sus mesas reportan servicio impositivo, el sistema lo marca y sugiere reducir el multiplicador de bebidas, rotar sus mesas y acompañar con capacitación; es un crecimiento no sano, en el que la comisión crece a costa de la experiencia del cliente.

Preguntas de negocio que responde el CRM

El módulo CRM y sus extensiones responden nueve preguntas de negocio. La Tabla 6 indica dónde encontrar cada respuesta en pantalla.

Tabla 6
Preguntas de negocio del CRM y ubicación de la respuesta

N.º	Pregunta de negocio	Dónde verla
1	¿Cuántos clientes tiene el programa de lealtad?	M3, indicador Clientes registrados
2	¿Cuántos están realmente activos en el periodo?	M3, indicador Activos y embudo
3	¿Qué nivel predomina y en qué sucursal?	M3, clientes por sucursal y nivel
4	¿La Sopa Ancla arrastra venta de bebidas?	M3, correlación (2.95 vs 1.54 variedades)
5	¿Qué clientes de alto valor estamos perdiendo?	M3 y M8, Oro/VIP sin visita en 45 días (58, 35.8%)
6	¿Cuánto dinero está en riesgo si no los retenemos?	M8, valor anual en riesgo (1.05 millones)
7	¿El riesgo crece o decrece con el tiempo?	M8, evolución mensual del churn rate
8	¿Los meseros top venden bien o venden por presión?	M10, dispersión y banderas críticas
9	¿Qué opinan los clientes del servicio, literalmente?	M10, comentario negativo más frecuente

Nota. Elaboración propia con base en los módulos M3, M5, M8 y M10.

Preguntas frecuentes

¿Por qué el delta de un indicador aparece vacío?

El delta compara contra el periodo anterior de igual duración. Si el rango anterior cae antes del inicio de los datos (01-ene-2024), no hay comparativo; es un comportamiento esperado.

¿Por qué el módulo de pronóstico no deja proyectar?

Necesita al menos 90 días de histórico dentro del filtro. Se debe ampliar el rango de fechas seleccionado.

¿Por qué la elasticidad pide más meses?

La estimación necesita mínimo seis meses con variación de precio; con menos meses el modelo no tiene señal suficiente.

¿Por qué la auditoría indica sin encuestas?

Solo se auditan meseros con encuestas ligadas a tickets del periodo filtrado. Si el rango se recortó demasiado, se debe ampliar. Las encuestas existen solo en aproximadamente 40% de los tickets, los del programa CRM.

¿Qué significa 999+ en días sin visita?

Es un cliente del padrón sin ninguna visita registrada en el periodo; se considera en máximo abandono y, por tanto, en riesgo.

¿Por qué la Sopa de Mariscos no genera incentivos?

Es el producto ancla: atrae tráfico familiar pero no genera incentivos por diseño. Es la regla de negocio del proyecto.

¿Cómo regresar a los valores por defecto?

Se recarga la página (tecla R en el navegador) o se usa el ícono de recarga de Streamlit en la esquina superior derecha.

Nota técnica: los datos son una simulación

Los ocho archivos CSV son datos sintéticos generados con Python (src/data_factory.py) con semilla fija 42: el mismo script produce siempre los mismos datos, con reproducibilidad total. El histórico simulado es 2024-2025 y las reglas de negocio están incorporadas en el generador: crecimiento de 1.5 veces en el segundo año, estacionalidad (Cuaresma +40%, cuesta de enero -20%), costos de marisco $\pm 15\%$, presupuesto optimista, correlación ancla-bebidas, elasticidad por subcategoría y deserción simulada por nivel.

Para regenerar los datos, acción no recomendada a menos que se desee una nueva semilla, se ejecutan src/data_factory.py y src/validaciones.py, que verifica 36 pruebas de negocio. Para este manual es útil saberlo: lo que se observa en pantalla es el resultado intencional de esas reglas; por eso los meses de incumplimiento, los seis meseros críticos o los

58 clientes en riesgo son detectables: el sistema fue diseñado para que el análisis tenga historia que contar.

Referencias

- American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7.^a ed.). <https://doi.org/10.1037/0000165-000>
- gluevanos. (2026). *El Errante: documento maestro del proyecto* (versión 1.13.0). Proyecto de portafolio no publicado.
- Harris, C. R., Millman, K. J., van der Walt, S. J., Gommers, R., Virtanen, P., Cournapeau, D., et al. (2020). Array programming with NumPy. *Nature*, 585(7825), 357-362. <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2649-2>
- Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering*, 9(3), 90-95. <https://doi.org/10.1109/MCSE.2007.55>
- Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., et al. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2825-2830. <https://www.jmlr.org/papers/v12/pedregosa11a.html>
- Plotly Technologies Inc. (2024). *Plotly: The front-end for ML and data science models* (versión 6.9.0) [Software]. <https://plotly.com>
- ReportLab. (2025). *ReportLab: Open-source PDF library* (versión 5.0.0) [Software]. <https://www.reportlab.com>
- Snowflake Inc. (2025). *Streamlit: The fastest way to build and share data apps* (versión 1.61.1) [Software]. <https://streamlit.io>
- The pandas development team. (2024). *pandas: Python Data Analysis Library* (versión 2.3.3) [Software]. <https://pandas.pydata.org>

Apéndice A: Instalación, pruebas y regeneración

Instalación

1. Crear el entorno virtual: `python -m venv .venv`. 2. Activar el entorno (scripts/activate en Windows). 3. Instalar dependencias: `pip install -r requirements.txt`. 4. Iniciar la aplicación: `streamlit run app/app.py`. Se requiere Python 3.11 o superior y las librerías pandas, numpy, plotly, scikit-learn y streamlit.

Pruebas automatizadas

El proyecto incluye una suite de 41 pruebas con pytest en la carpeta tests: 15 de reglas de negocio, 8 del modelo de pronóstico, 8 de utilidades, 6 del motor de incentivos y 4 pruebas de extremo a extremo de la aplicación. Se ejecutan con `python -m pytest`.

Regeneración de datos y validación

La regeneración de los datos sintéticos se realiza con `python src/data_factory.py` y su validación con `python src/validaciones.py` (36 pruebas de negocio).

Generación de este documento

Las figuras de este manual se generan con `python scripts/figuras_vintage.py` y el PDF con `python scripts/generar_manual_pdf.py`. Ambos scripts reproducen exactamente el documento entregado.